

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Элементы дифференциальных уравнений
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 2

Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами. Овеществление решений

Лектор: Саулин С.М.
Автор: [Соля](#)

1 Комплексные числа

Определение 1.1. $\mathbb{C}$ (множество комплексных чисел) — это множество упорядоченных пар вещественных чисел (x, y) с введёнными следующим образом операциями:

1. $(x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) := (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$
2. $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) := (x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2, x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1)$

Замечание 1.1. Непосредственно проверяется, что полученное множество является полем.

Замечание 1.2. Мы отождествляем $\mathbb{R}$ с парами вида $(x, 0)$. Тогда при $t \in \mathbb{R}$:

$$t(x, y) = (t, 0) \cdot (x, y) = (tx, ty)$$

Определение 1.2. Положим $i := (0, 1)$.

Определение 1.3. Алгебраическая запись числа z имеет вид $z = x + i \cdot y$

Определение 1.4. Если $z = x + i \cdot y$, то x называется вещественной частью комплексного числа z , а y называется мнимой частью z :

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z$$

Замечание 1.3. Обозначим за z произвольную комплексную переменную.

Определение 1.5. Если $z \in \mathbb{C}$, то модуль комплексного числа z :

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$$

Определение 1.6. Сопряженным к $z = x + i \cdot y \in \mathbb{C}$ называется комплексное число $\bar{z} := x - i \cdot y$.

Замечание 1.4. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.

Утверждение 1.1. Сформулируем несколько полезных утверждений:

1. $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$
2. $z \in i \cdot \mathbb{R} \iff z + \bar{z} = 0$
3. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
4. $\overline{z^k} = \bar{z}^k$
5. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

Теорема 1.1 (Основная теорема алгебры). Пусть $P_n(x)$ — многочлен степени $n \geq 1$ с комплексными коэффициентами. Тогда у него имеется ровно n корней (с учётом их кратности).

Замечание 1.5. Иначе говоря, теорему 1.1 можно переформулировать следующим образом: любой многочлен над полем комплексных чисел можно разложить в произведение линейных двучленов.

Пример 1.1. Пусть $P_n(z) = z^2 + 1 = (z + i)(z - i)$. В поле вещественных чисел наш многочлен уже будет являться неприводимым (не будет раскладываться на многочлены меньшей степени).

Утверждение 1.2. Пусть $P_n(z)$ — многочлен с вещественными коэффициентами и $z = z_0$ — его корень. Тогда $\bar{z}_0$ — тоже корень.

Доказательство. Пусть $P_n(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$. Зная, что $\bar{0} = 0$, получаем

$$\begin{aligned} 0 &= \overline{P_n(z_0)} = \overline{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n} = [\text{утверждение 1.1}] = \\ &= a_0 \bar{z}_0^n + \dots + a_{n-1} \bar{z}_0 + a_n = P_n(\bar{z}_0) \implies \bar{z}_0 - \text{корень } P_n \end{aligned}$$

□

Определение 1.7. Положим $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$, $\varphi \in \mathbb{R}$

Замечание 1.6. Сформулируем пару полезных свойств:

1. $e^{2\pi\varphi} = 1$
2. $|e^{i\varphi}| = 1 \quad \forall \varphi \in \mathbb{R}$
3. $\overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi} \quad \forall \varphi \in \mathbb{R}$
4. $e^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} = e^{i(\varphi+\psi)} \quad \forall \varphi, \psi \in \mathbb{R}$
5. $(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi} \iff (\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$ — формула Муавра, $n \in \mathbb{Z}$

Определение 1.8. Пусть $\lambda = a + ib$. Тогда $e^\lambda = e^a e^{ib} = e^a (\cos b + i \sin b)$

Утверждение 1.3. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, $\lambda_i \neq \lambda_j \quad \forall i \neq j$. Тогда

$$e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x} - \text{линейно независимые над } \mathbb{C}$$

$$\text{То есть } c_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \implies c_1 = \dots = c_n = 0$$

2 Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами

В этом и следующем блоках нас будут интересовать ДУ следующего вида:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$$

Здесь $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $y: I \rightarrow \mathbb{C}$, где $I \subset \mathbb{R}$ — интервал.

С предыдущей лекции мы уже знаем, что пространство решений нашего уравнения является линейным, а его [уравнения] характеристическим многочленом называется

$$\chi(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

Причём характеристическим уравнением тогда является $\chi(\lambda) = 0$.

Теорема 2.1. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — корни характеристического уравнения. Причём $\lambda_i \neq \lambda_j \quad \forall i \neq j$. Тогда произвольное решение ДУ имеет вид

$$y(x) = \sum_{k=1}^n c_k \cdot e^{\lambda_k x}, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$$

Замечание 2.1. На самом деле в теореме 2.1 имеется ввиду, что

$$1. \quad \forall c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C} \quad \sum_{k=1}^n c_k \cdot e^{\lambda_k x} - \text{решение ДУ}$$

$$2. \quad \text{Любое решение ДУ может быть представлено как } \sum_{k=1}^n c_k \cdot e^{\lambda_k x}$$

Доказательство. (1) В силу линейности пространства решений ДУ достаточно доказать только, что

$$e^{\lambda x} \text{ — решение, где } \lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$$

Приступим же. Посчитаем k -ю производную от $e^{\lambda x}$ ($k \in \mathbb{Z}_+$):

$$\frac{d^k}{(dx)^k} e^{\lambda x} = \lambda^k e^{\lambda x}$$

Подставим в ДУ вместо $y^{(k)}$ полученные нами $\lambda^k e^{\lambda x}$:

$$\begin{aligned} y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y &= \\ &= \lambda^n e^{\lambda x} + a_1 \lambda^{n-1} e^{\lambda x} + \dots + a_{n-1} \lambda e^{\lambda x} + a_n e^{\lambda x} = \\ &= e^{\lambda x} \cdot (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n) = e^{\lambda x} \cdot \chi(\lambda) = 0 \end{aligned}$$

Равенство выполнилось $\implies e^{\lambda x}$ — решение ДУ $\implies \forall c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C} \quad \sum_{k=1}^n c_k \cdot e^{\lambda_k x}$ — решение ДУ

(2) Теперь докажем, что любое решение ДУ имеет вид $\sum_{k=1}^n c_k \cdot e^{\lambda_k x}$ для некоторого набора

$c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$. Пусть $\hat{y}$ и $y(x) = \sum_{k=1}^n c_k \cdot e^{\lambda_k x}$ — решения одного и того же ДУ, а также

$$\hat{y}^{(j)}(0) = y^{(j)}(0) \quad \forall j \in \{0, \dots, n-1\} \iff \hat{y}^{(j)}(0) = \sum_{k=1}^n c_k \cdot \lambda_k^j \quad \forall j \in \{0, \dots, n-1\}$$

Перепишем наше равенство в следующем виде

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{y}(0) \\ \hat{y}'(0) \\ \hat{y}^{(2)}(0) \\ \vdots \\ \hat{y}^{(n-1)}(0) \end{pmatrix}$$

Слева у нас матрица Вандермонда, определитель которой равен $\prod_{1 \leq j < i < n} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0$.

Следовательно, $\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C} : \hat{y}^{(j)}(0) = y^{(j)}(0) \quad \forall j \in \{0, \dots, n-1\}$

По теореме о $\exists!$ решения ЗК $\hat{y}(x) = y(x) \quad \forall x \in I \subset \mathbb{R}$ — интервалу $(0 \in I)$.

По теореме о продолжении решений $\hat{y}(x) = y(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

□

3 Овеществление решений

Лемма 3.1. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_{2s} \in \mathbb{C}$, а $\lambda_{2s+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Причём $\overline{\lambda_1} = \lambda_2, \dots, \overline{\lambda_{2s-1}} = \lambda_{2s}$.

Тогда $\sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x}$ — вещественнозначная $\iff \overline{c_1} = c_2, \dots, \overline{c_{2s-1}} = c_{2s}$, а $c_{2s+1}, \dots, c_n \in \mathbb{R}$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть $\overline{c_1} = c_2, \dots, \overline{c_{2s-1}} = c_{2s}$, а $c_{2s+1}, \dots, c_n \in \mathbb{R}$. В силу разбиения наших коэффициентов на пары можем доказывать вещественнозначность только для $c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$, так как остальные пары вплоть до c_{2s-1} и c_{2s} будут аналогично вещественнозначны, а все $c_k e^{\lambda_k x}$ при $k > 2s$ вещественнозначны по определению. Сначала выведем пару простеньких преобразований:

Пусть $x \in \mathbb{R}$, $\lambda = \alpha + i \cdot \beta$. Тогда

1. $e^{\bar{\lambda}x} = e^{(\overline{\alpha+i\cdot\beta})x} = e^{(\alpha-i\cdot\beta)x} = e^{x\alpha-i\beta x} = e^{\bar{\lambda}x}$
2. $e^{\bar{\lambda}} = e^{\overline{\alpha+i\cdot\beta}} = e^{\alpha-i\cdot\beta} = e^{\alpha} \cdot e^{-i\cdot\beta} = e^{\alpha} \cdot \overline{e^{i\cdot\beta}} = \overline{e^{\lambda}}$

Теперь мы готовы к доказательству.

$$\begin{aligned} c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} &= c_1 e^{\lambda_1 x} + \overline{c_1} e^{\overline{\lambda_1} x} = [\text{пункты 1 и 2 выше}] = \\ &= c_1 e^{\lambda_1 x} + \overline{c_1 e^{\lambda_1 x}} = 2 \operatorname{Re}(c_1 e^{\lambda_1 x}) \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

($\Rightarrow$) Пусть $y(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x}$. Используя утверждение 1.1, констатируем

$$y(x) \in \mathbb{R} \iff y(x) = \overline{y(x)}$$

Рассмотрим подробнее $\overline{y(x)}$:

$$\begin{aligned} &\overline{c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + c_{2s-1} e^{\lambda_{2s-1} x} + c_{2s} e^{\lambda_{2s} x} + c_{2s+1} e^{\lambda_{2s+1} x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x}} = \\ &= \overline{c_1 e^{\lambda_1 x}} + \overline{c_2 e^{\lambda_2 x}} + \dots + \overline{c_{2s-1} e^{\lambda_{2s-1} x}} + \overline{c_{2s} e^{\lambda_{2s} x}} + \overline{c_{2s+1} e^{\lambda_{2s+1} x}} + \dots + \overline{c_n e^{\lambda_n x}} = \\ &= \overline{c_1} e^{\overline{\lambda_1} x} + \overline{c_2} e^{\overline{\lambda_2} x} + \dots + \overline{c_{2s-1}} e^{\overline{\lambda_{2s-1}} x} + \overline{c_{2s}} e^{\overline{\lambda_{2s}} x} + \overline{c_{2s+1}} e^{\overline{\lambda_{2s+1}} x} + \dots + \overline{c_n} e^{\overline{\lambda_n} x} = \end{aligned}$$

Теперь вычтем из $y(x)$ его сопряжение:

$$\begin{aligned} &(c_1 - \overline{c_2}) e^{\lambda_1 x} + (c_2 - \overline{c_1}) e^{\lambda_2 x} + \dots + (c_{2s-1} - \overline{c_{2s}}) e^{\lambda_{2s-1} x} + (c_{2s} - \overline{c_{2s-1}}) e^{\lambda_{2s} x} + \\ &+ (c_{2s+1} - \overline{c_{2s+1}}) e^{\lambda_{2s+1} x} + \dots + (c_n - \overline{c_n}) e^{\lambda_n x} \end{aligned}$$

По утверждению 1.3 заключаем желанное:

$$\overline{c_1} = c_2, \dots, \overline{c_{2s-1}} = c_{2s}, \text{ а } c_{2s+1}, \dots, c_n \in \mathbb{R}$$

□

Замечание 3.1. Перед формулировкой следующей теоремы сделаем пару выкладок. Пусть $c = a + i \cdot b$, $\lambda = \alpha + i \cdot \beta$. Тогда

$$c e^{\lambda x} = (a + i \cdot b) \cdot e^{\alpha x} \cdot (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

$$c e^{\lambda x} + \overline{c} e^{\overline{\lambda} x} = 2 \operatorname{Re}(c e^{\lambda x}) = 2 e^{\alpha x} \cdot (a \cos \beta x - b \sin \beta x)$$

Переобозначив $\tilde{a} = 2a$, $\tilde{b} = -2b$, получим

$$c e^{\lambda x} + \overline{c} e^{\overline{\lambda} x} = e^{\alpha x} \cdot (\tilde{a} \cos \beta x + \tilde{b} \sin \beta x)$$

Теорема 3.1. Пусть $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, а $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — корни характеристического уравнения, причём $\lambda_i \neq \lambda_j \forall i \neq j$. Если $\lambda_{2k-1} = \alpha_k + i \cdot \beta_k$, $\lambda_{2k} = \overline{\lambda_{2k-1}} \quad \forall k \in \{1, \dots, s\}$, а $\lambda_{2s+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, то общее вещественное решение ДУ имеет вид

$$y(x) = \sum_{k=1}^s e^{\alpha_k x} \cdot (a_k \cos \beta_k x + b_k \sin \beta_k x) + \sum_{k=2s+1}^n c_k e^{\lambda_k x},$$

где $a_k, b_k, c_k \in \mathbb{R}$

4 Начало семестра би лайк



5 Конец семестра би лайк



- Чего это она плачет?
- Может, от радости?
- Что-то слишком сильно она радуется...